

定比分点坐标公式

二级结论

条件

条件 1（分点条件）：

已知两点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$, 点 $P(x, y)$ 满足 $\overrightarrow{P_1P} = \lambda \overrightarrow{PP_2}$, 其中 $\lambda \in \mathbb{R}$ 且 $\lambda \neq -1$.

结论

结论一（坐标公式）：

直观描述：分点 P 的坐标由两端点坐标与分比 λ 加权平均得到。

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \quad y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}.$$

推广结论（中点特例）：

直观描述：当 $\lambda = 1$ 时, P 为线段 P_1P_2 的中点, 坐标公式简化为中点坐标公式。

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}.$$

理解说明

一句话直觉 定比分点公式刻画了线段上（或延长线上）一点按给定比例分配两端点坐标的加权平均关系。

核心拆解

要点一（向量等式）：

点 P 满足 $\overrightarrow{P_1P} = \lambda \overrightarrow{PP_2}$, 该式同时确定了 P 在 P_1P_2 直线上的位置和方向。

要点二（加权平均）：

坐标公式 $x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}$ 可视为 x_1 和 x_2 的加权平均, 权重分别为 1 和 λ （分母归一）。

几何本质（内分与外分） λ 的符号决定 P 在线段 P_1P_2 上还是在延长线上： $\lambda > 0$ 时 P 在 P_1P_2 内部（内分点）； $\lambda < 0$ 且 $\lambda \neq -1$ 时 P 在外部（外分点）。当 $\lambda = 1$ 时 P 恰好是中点。

代数意义（线性表示） 公式表明点 P 的坐标是两端点坐标的线性组合, 其组合系数满足归一化条件： $\frac{1}{1+\lambda} + \frac{\lambda}{1+\lambda} = 1$ 。这一观点可推广到向量的线性组合。

考点价值（坐标计算） 定比分点公式是解析几何中处理共线点分点坐标的重要工具，常用于求重心坐标、线段定比分点、向量共线问题的坐标化求解。

- **考法一（直接套公式）**：给出 P_1, P_2 和 λ ，直接代入公式求 P 坐标。
- **考法二（反求参数）**：已知分点 P 坐标和端点，求 λ ；或已知 P 和 λ 求某一端点。

顿悟点 定比分点公式实质上就是“向量定比分点”的坐标表达，其核心思想是“线性加权”。记忆时可联想“ $\frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}$ ”，分子是坐标与对应系数的乘积和，分母是系数和。

使用场景

- **场景一（线段分点）**：已知线段两端点坐标，求分点（如重心、三等分点）坐标。
- **场景二（向量共线）**：在向量问题中，由三点共线条件转化为定比分点公式，实现坐标统一。

证明

思路提示 从向量等式出发，转化为坐标方程，通过解方程得到分点坐标公式。

正式推导

步骤一（向量坐标化）：

由 $\overrightarrow{P_1P} = \lambda \overrightarrow{PP_2}$ ，根据向量坐标运算，得到

$$\begin{cases} x - x_1 = \lambda(x_2 - x), \\ y - y_1 = \lambda(y_2 - y). \end{cases}$$

理由：向量减法： $\overrightarrow{P_1P} = (x - x_1, y - y_1)$ ， $\overrightarrow{PP_2} = (x_2 - x, y_2 - y)$ ，代入等式即得。

步骤二（求横坐标）：

整理 x 的方程：

$$\begin{aligned} x - x_1 &= \lambda x_2 - \lambda x \\ \Rightarrow x + \lambda x &= x_1 + \lambda x_2 \\ \Rightarrow (1 + \lambda)x &= x_1 + \lambda x_2. \end{aligned}$$

因为 $\lambda \neq -1$ ，两边除以 $1 + \lambda$ ，得

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}.$$

理由：移项合并同类项，利用条件 $\lambda \neq -1$ 保证分母非零。

步骤三（求纵坐标）：

同理，由 $y - y_1 = \lambda(y_2 - y)$ 得

$$\begin{aligned} y - y_1 &= \lambda y_2 - \lambda y \\ \Rightarrow y + \lambda y &= y_1 + \lambda y_2 \\ \Rightarrow (1 + \lambda)y &= y_1 + \lambda y_2. \end{aligned}$$

所以

$$y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}.$$

理由：与步骤二同理。

结论回扣 由此我们得到了定比分点坐标公式： $x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}$, $y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}$ 。特别地，当 $\lambda = 1$ 时即为中点坐标公式。该公式在 $\lambda \neq -1$ 时成立。

典型例题

例 1（基础） 题目：已知 $P_1(-1, 2)$, $P_2(3, 0)$ ，点 P 满足 $\overrightarrow{P_1P} = 3\overrightarrow{PP_2}$ ，求 P 坐标。
解题步骤：

第一步（识别参数）：

$$\lambda = 3.$$

理由：由已知向量等式可得分比 $\lambda = 3$ 。

第二步（代入横坐标）：

由定比分点横坐标公式：

$$\begin{aligned} x &= \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda} \\ &= \frac{-1 + 3 \cdot 3}{1 + 3} \\ &= \frac{-1 + 9}{4} \\ &= \frac{8}{4} \\ &= 2. \end{aligned}$$

理由：直接套用公式。

第三步（代入纵坐标）：

同理，由纵坐标公式：

$$\begin{aligned} y &= \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda} \\ &= \frac{2 + 3 \cdot 0}{1 + 3} \\ &= \frac{2}{4} \\ &= 0.5. \end{aligned}$$

理由：直接套用公式。

关键结论： $P(2, 0.5)$ 。

例 2（稍变形）题目：已知点 $P(2, 5)$ 分有向线段 P_1P_2 的比为 $\lambda = -2$ ，且 $P_1(4, 3)$ ，求 P_2 坐标。**解题步骤：**

第一步（设坐标）：

设 $P_2(x_2, y_2)$ 。

理由：未知端点需设坐标表示。

第二步（利用横坐标公式）：

由横坐标公式：

$$\begin{aligned} 2 &= \frac{4 + (-2)x_2}{1 + (-2)} \\ &= \frac{4 - 2x_2}{-1} \\ &= -4 + 2x_2. \end{aligned}$$

解方程：

$$\begin{aligned} 2 &= -4 + 2x_2 \\ 2x_2 &= 6 \\ x_2 &= 3. \end{aligned}$$

理由：代入已知值解方程。

第三步（利用纵坐标公式）：

同理，由纵坐标公式：

$$\begin{aligned} 5 &= \frac{3 + (-2)y_2}{1 + (-2)} \\ &= \frac{3 - 2y_2}{-1} \\ &= -3 + 2y_2. \end{aligned}$$

解方程：

$$5 = -3 + 2y_2$$

$$2y_2 = 8$$

$$y_2 = 4.$$

理由：同理。

关键结论： $P_2(3, 4)$ 。

例 3（综合应用） 题目： 在三角形 ABC 中， $A(2, 1), B(4, 3), C(6, 1)$ 。 (1) 求 BC 中点 M 的坐标； (2) 设重心 G 满足 $AG : GM = 2 : 1$ （即 $\lambda = 2$ ），利用定比分点公式求 G 坐标。 **解题步骤：**

第一步（求中点 M）：

由中点公式：

$$x_M = \frac{x_B + x_C}{2},$$

$$x_M = \frac{4 + 6}{2},$$

$$x_M = 5,$$

$$y_M = \frac{y_B + y_C}{2},$$

$$y_M = \frac{3 + 1}{2},$$

$$y_M = 2.$$

理由：中点坐标公式（ $\lambda = 1$ 的定比分点）。

第二步（分析分比）：

G 分线段 AM 的比为 $\lambda = 2$ （ $AG : GM = 2 : 1$ ），即 G 满足 $\overrightarrow{AG} = 2\overrightarrow{GM}$ 。

理由：三角形重心性质：重心将中线分为 $2 : 1$ 两部分。

第三步（代入公式求 G）：

由定比分点公式：

$$x_G = \frac{x_A + \lambda x_M}{1 + \lambda},$$

$$x_G = \frac{2 + 2 \cdot 5}{1 + 2},$$

$$x_G = \frac{12}{3},$$

$$x_G = 4,$$

$$y_G = \frac{y_A + \lambda y_M}{1 + \lambda},$$

$$y_G = \frac{1 + 2 \cdot 2}{3},$$
$$y_G = \frac{5}{3}.$$

理由：直接套用定比分点坐标公式。

关键结论： $G(4, \frac{5}{3})$ (可验证为三个顶点坐标的算术平均)。

易错提醒

易错点一（分母非零）

使用定比分点坐标公式时，直接代入 $x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}$ 而忽略 $\lambda = -1$ 导致分母为零的情况。

正确理解（分母限制）：

公式成立的前提是 $\lambda \neq -1$ 。当 $\lambda = -1$ 时，点 P 不存在（除非 $P_1 = P_2$ ，但通常视为无意义）。

错因分析（未验条件）：

学生对分式有意义的条件不够重视，解题时未检查分母是否为零。

易错点二（符号判定）

认为 $\lambda > 0$ 表示外分点， $\lambda < 0$ 表示内分点。

正确理解（ λ 符号作用）：

$\lambda > 0$ 时 $\overrightarrow{P_1P}$ 与 $\overrightarrow{PP_2}$ 同向，点 P 在线段 P_1P_2 内部（内分点）； $\lambda < 0$ 且 $\lambda \neq -1$ 时反向，点 P 在线段延长线上（外分点）。

错因分析（方向混淆）：

对向量的方向与数量的符号关系理解不清，死记硬背。

易错点三（公式记忆）

记忆公式为 $x = \frac{\lambda x_1 + x_2}{\lambda + 1}$ 或 $x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}$ 。

正确理解（正确公式）：

应记忆为 $x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}$ ，分子是 x_1 与 λx_2 的和，分母是 $1 + \lambda$ 。

错因分析（权重错位）：

未理解加权平均的对应关系，混淆了 x_1 和 x_2 的系数。

结论小结

一句话核心 定比分点坐标公式是线段分点坐标的线性加权表达式，沟通了几何分比与代数坐标。

使用条件

- 条件 1（分点条件）：点 P 满足 $\overrightarrow{P_1P} = \lambda \overrightarrow{PP_2}$ ($\lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -1$)。
- 条件 2（分母非零）： $\lambda \neq -1$ 确保分母不为零。

关键提醒

- 易错点（分母为零）：使用前必须确认 $\lambda \neq -1$ ，否则公式无意义。
- 检查项（符号判断）：根据 λ 符号判断内分 ($\lambda > 0$) 或外分 ($\lambda < 0$)。